

Segundo Examen Parcial de Geometría

30 de Abril del 2016

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/20)	2 (/30)	3-5 (/40)	6 (/10)	Total	Nota

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté apagado.

En cada uno de los literales de los puntos 1 y 2, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. **NOTA:** Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

1. 20pt Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal. Suponga que $X_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ es un vector propio de T asociado al valor propio $\lambda_1 = 2$ y que $X_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ es un vector propio de T asociado al valor propio $\lambda_2 = 3$.

(a) 5pt Encuentre $T(X_1)$ y $T(X_2)$.

(b) 15pt Encuentre $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, para cualquier vector $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

2. 30pt Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal dada por $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + y \\ 7x + 2y \end{pmatrix}$.

(a) 5pt Demuestre que T es invertible.

(b) 10pt Encuentre $T^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, para cualquier vector $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

(c) 10pt Encuentre un vector $X \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(X) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

En las preguntas 3 a 5 complete los espacios en blanco o elija la (las) opción (opciones) correcta (correctas) según el caso. Marque con una X la letra de su elección. **NOTA:** En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

3. 13pt Responda a las siguientes preguntas.

(a) 3pt Si R_θ es la transformación de rotación por un ángulo θ en sentido antihorario, entonces la matriz de la transformación $R_{\pi/6} \circ R_{\pi/6}$ es:

R: _____

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & x \end{pmatrix}$

(b) 3pt ¿Para qué valor/valores de x son ortogonales las columnas de A ?

R: _____

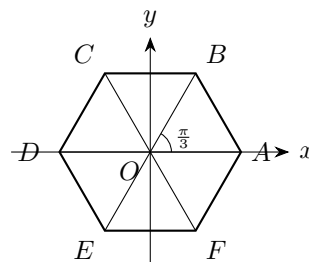
(c) 3pt ¿Para qué valor/valores de x es invertible la matriz A ?

R: _____

(d) 4pt Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal definida por $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 3x + 4y \end{pmatrix}$. Si $\mathcal{P}$ es un paralelogramo de área 5, entonces el área de $T^{-1}(\mathcal{P})$ es R: _____

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

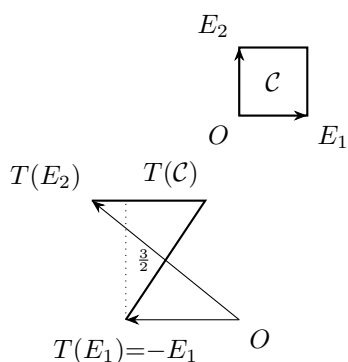
4. [12pt] Considere el hexágono regular de la figura, compuesto por los seis triángulos isóceles: $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCD$, $\triangle ODE$, $\triangle OEF$ y $\triangle OFA$. Responda a las siguientes preguntas. **Nota.** Recuerde que si X, Y son dos puntos cualesquiera del plano, el segmento que los une se denota por $\overline{XY}$.



- (a) [3pt] Si T es la reflexión con respecto al eje x , entonces $T(\triangle OCD) =$ _____.
- (b) [3pt] Si S es la reflexión con respecto al eje y , entonces $S(\overline{OF}) =$ _____.
- (c) [3pt] Si $R_{2\pi/3}$ es la rotación por un ángulo de $\frac{2\pi}{3}$ en sentido antihorario, entonces $R_{2\pi/3}(\triangle OBC) =$ _____.
- (d) [3pt] Si P es la proyección sobre el eje x , entonces $P(\triangle ODE) =$ _____.

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

5. [15pt] En la figura a continuación, se observa el cuadrado $\mathcal{C}$ formado por los vértices O , E_1 , E_2 y $E_1 + E_2$. También se muestra la imagen de dicho cuadrado $T(\mathcal{C})$ bajo una transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Responda a las siguientes preguntas o marque verdadero/falso según el caso.



- (a) [3pt] Un vector propio de T es el vector = _____.
- (b) [3pt] El determinante de la matriz de T es $\det(m(T)) =$ _____.
- (c) [3pt] T es sobreyectiva. (V) (F)
- (d) [3pt] T es un movimiento Euclidiano. (V) (F)
- (e) [3pt] $T(X) = -X$ para todo $X \in \mathbb{R}^2$. (V) (F)

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

6. 10pt Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal. Suponga que $T(E_1) = 2E_1$ y $T(E_2) = 2E_2$. Demuestre que si X y Y son dos vectores ortogonales, entonces $T(X)$ y $T(Y)$ son ortogonales.

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.